



TALLER NO. 3 – ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO Y VISUALIZACIÓN DE DATOS

PROGRAMA DE: INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SEMESTRE 8, CORTE II

ESTUDIANTE: ISNILDO EQUIA PERTEAGA

DOCENTE: WILMAN ANDRES QUIÑONES V

FECHA: 14/062026

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
BUENAVENTURA – VALLE



INTRODUCCIÓN

El presente informe fue desarrollado en el marco del Taller No. 3 de la asignatura de Inteligencia Artificial, con el objetivo de aplicar técnicas de análisis estadístico descriptivo sobre datos reales de descargas de aplicaciones móviles. A lo largo del desarrollo pude comprender cómo transformar un conjunto de datos brutos en información estructurada y visualmente interpretable.

Trabajé sobre la variable Apps Descargadas, que registra el número de aplicaciones que cada usuario tiene instaladas en su dispositivo móvil. Me pareció una variable interesante porque en la actualidad el uso de aplicaciones dice mucho sobre los hábitos digitales de las personas, y analizar su distribución puede ser muy útil para empresas tecnológicas que buscan entender a sus usuarios.

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS

Lo primero que hice fue identificar los elementos estadísticos del conjunto de datos, algo fundamental antes de hacer cualquier cálculo:

Elemento	Descripción
Población	Todos los usuarios de aplicaciones móviles en Latinoamérica.
Muestra	Los 50 usuarios incluidos en el dataset suministrado por el docente.
Unidad de análisis	Cada usuario individual (una fila del conjunto de datos).
Variable	Apps Descargadas: número de aplicaciones en el dispositivo del usuario.
Tipo de variable	Cuantitativa discreta – toma valores enteros no negativos.
Escala	Razón: tiene cero absolutos y permite calcular proporciones.

Identificar correctamente estos elementos me permitió tener claridad sobre qué estaba analizando y cuál era el alcance del estudio antes de comenzar con los cálculos.



CÁLCULOS ESTADÍSTICA PREVIOS (ACTIVIDAD 2-5)

Antes de construir la tabla de frecuencias necesitaba conocer algunos parámetros clave del conjunto de datos. Los calculé paso a paso de la siguiente manera:

Actividad	Cálculo	Resultado
Act. 2 – Total de observaciones	Conté todos los registros del dataset	$n = 50$ usuarios
Act. 3 – Valor mínimo	Busqué el valor más pequeño de la columna	$X_{\min} = 30$ apps
Act. 3 – Valor máximo	Busqué el valor más grande de la columna	$X_{\max} = 132$ apps
Act. 3 – Rango (R)	$R = X_{\max} - X_{\min} = 132 - 30$	$R = 102$ apps
Act. 4 – N.º de clases (k) [Regla de Sturges]	$k = 1 + 3.322 \cdot \log_{10}(50) = 1 + 3.322 \cdot 1.699 = 6.64 \rightarrow$ se redondea hacia arriba	$k = 7$ clases
Act. 5 – Amplitud (A)	$A = \text{ceil}(R / k) = \text{ceil}(102 / 7) = \text{ceil}(14.57)$	$A = 15$ apps

En cuanto a la Regla de Sturges, la investigué y encontré que es uno de los criterios más usados para determinar el número de clases en una distribución de frecuencias. Su fórmula $k = 1 + 3.322 \cdot \log_{10}(n)$ me dio 6.64, que redondeé a 7 para no perder ningún dato. La amplitud la calculé dividiendo el rango entre el número de clases y redondeando hacia arriba, obteniendo $A = 15$.

Con los parámetros calculados procedí a construir la tabla de distribución de frecuencias con 7 intervalos de amplitud 15. Para cada intervalo calculé la marca de clase, la frecuencia absoluta contando cuántos usuarios caían en ese rango, y a partir de ahí derivé las demás frecuencias.



Tabla 1. Distribución de frecuencias de la variable Apps Descargadas ($n = 50$).

N°	Intervalo [Li – Ls)	mi (marca)	fi	hi	Fi	Hi
1	[30 – 45)	37.5	7	0.1400	7	0.1400
2	[45 – 60)	52.5	6	0.1200	13	0.2600
3	[60 – 75)	67.5	10	0.2000	23	0.4600
4	[75 – 90)	82.5	9	0.1800	32	0.6400
5	[90 – 105)	97.5	8	0.1600	40	0.8000
6	[105 – 120)	112.5	5	0.1000	45	0.9000
7	[120 – 135)	127.5	5	0.1000	50	1.0000
Tot al	—	—	50	1.0000	50	1.0000

INTERPRETACIÓN DE CADA COLUMNA (ACTIVIDAD 12)

Actividad 7 – Marca de clase (mi): La marca de clase la calculé sumando los límites de cada intervalo y dividiéndolos entre 2. Por ejemplo, para el intervalo [30–45) la marca es $(30+45)/2 = 37.5$. Este valor me sirve para representar a todos los usuarios de ese rango con un solo número, lo que es muy útil cuando quiero estimar la media o graficar el polígono de frecuencias.

Actividad 8 – Frecuencia absoluta (fi): La obtuve contando directamente cuántos valores del dataset caían dentro de cada intervalo. Me di cuenta de que el intervalo [60–75) tiene la mayor cantidad con 10 usuarios, lo que lo convierte en la moda de la distribución. Los extremos, tanto el inferior [30–45) con 7 usuarios como los dos superiores con 5 cada uno, muestran que son rangos con menos usuarios.

Actividad 9 – Frecuencia relativa (hi): La calculé dividiendo cada fi entre $n = 50$. Por ejemplo, hi del intervalo modal $= 10/50 = 0.20$. Lo que más me llamó la atención es que la suma de todos los hi da exactamente 1.0000, lo que confirma que la tabla está bien construida y cubre el 100% de los datos.

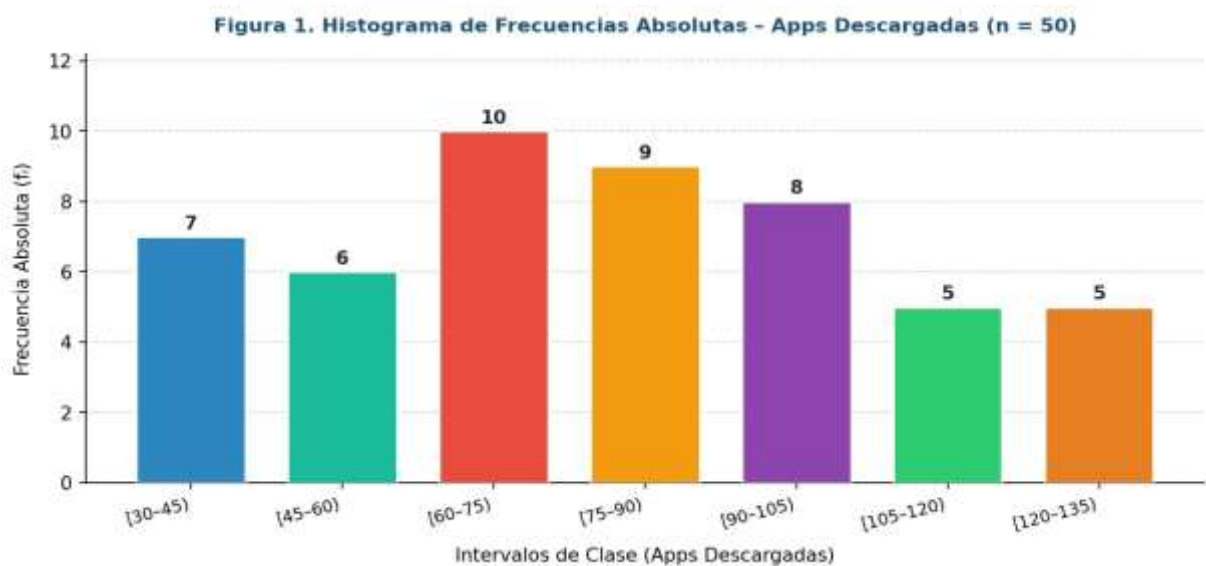
Actividad 10 – Frecuencia acumulada (Fi): La construí sumando progresivamente las frecuencias absolutas. Por ejemplo, después del tercer intervalo ya tengo $Fi = 23$, es decir, 23 de los 50 usuarios tienen menos de 75 apps. Al llegar al quinto intervalo, $Fi = 40$, lo que significa que el 80% de los usuarios ya fue contabilizado. El último valor siempre debe ser $n = 50$.



Actividad 11 – Frecuencia relativa acumulada (H_i): Es simplemente F_i dividido entre n . Esta columna me permite responder preguntas como '¿qué porcentaje de usuarios tiene menos de X apps?' de forma directa. El valor final $H_i = 1.0000$ confirma que el 100% de los datos fue incluido, validando toda la tabla.

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS

El histograma fue la primera gráfica que construí y me pareció la más intuitiva. Cada barra representa un intervalo de clase y su altura indica cuántos usuarios pertenecen a ese rango de descargas.

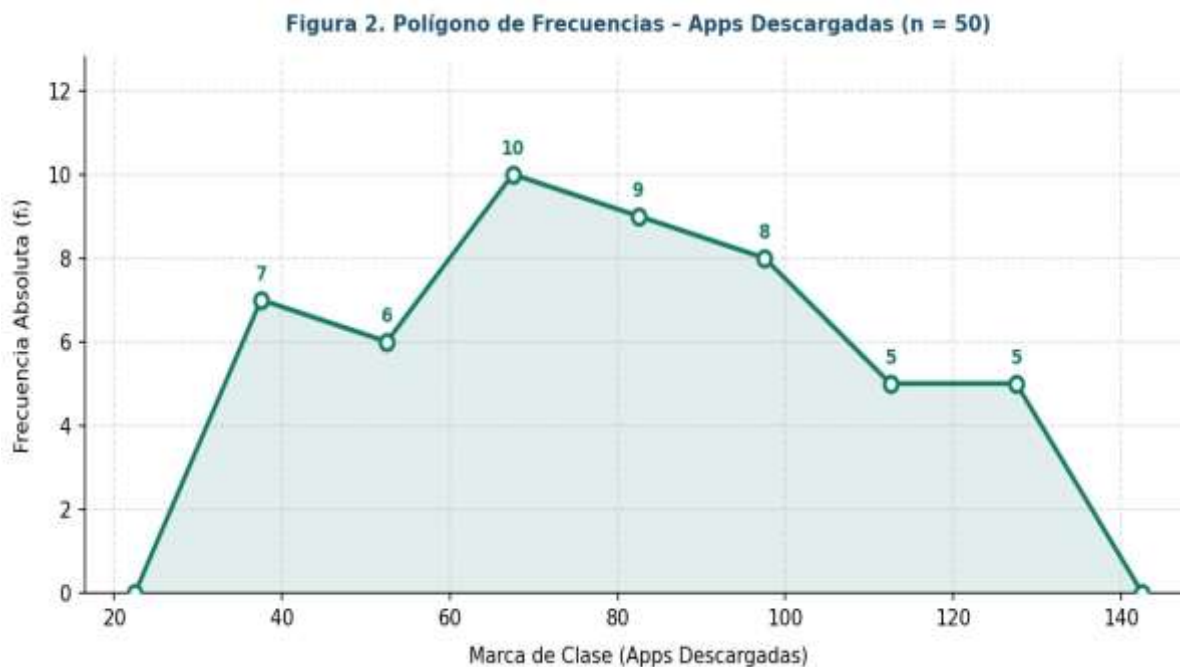


Al observar el histograma lo primero que noto es que las barras no tienen toda la misma altura, lo que me indica que la distribución no es uniforme. La barra más alta está en el intervalo **[60–75)** con 10 usuarios, seguida del intervalo [75–90) con 9 y [90–105) con 8. Hacia los extremos las barras van bajando, especialmente en los últimos dos intervalos que tienen solo 5 usuarios cada uno, lo que genera una especie de cola hacia la derecha. Esto ya me da una primera señal de que la distribución podría estar levemente sesgada hacia valores más altos.



POLÍGONO DE FRECUENCIAS

El polígono lo construí uniendo con una línea los puntos correspondientes a cada marca de clase y su frecuencia. Lo extendí hasta cero en ambos extremos para que la figura quede cerrada.

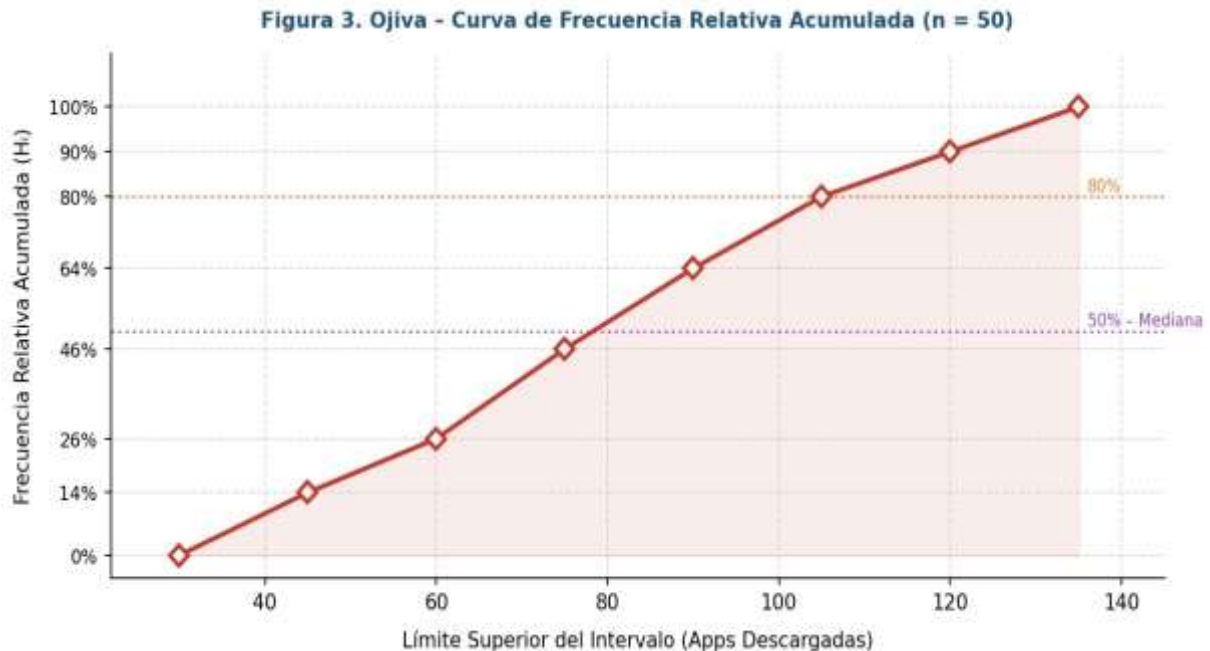


El polígono me permite ver con más claridad la forma de la distribución que el histograma. La curva sube hasta su punto máximo en la marca de clase 67.5 (intervalo [60–75)) y luego baja de manera gradual, con una bajada algo más lenta hacia la derecha que hacia la izquierda. Esto es una señal visual clara del sesgo positivo: la cola derecha de la curva es más extendida. La media estimada de $\bar{x} \approx 79.5$ apps está por encima de la marca modal (67.5), lo que confirma este comportamiento.



OJIVA – CURVA DE FRECUENCIA ACUMULADA

La ojiva fue la gráfica que más me gustó construir porque es la más útil para tomar decisiones. Usé los límites superiores de cada intervalo en el eje X y los valores de H_i en el eje Y.



Lo que me resulta más valioso de la ojiva es que me permite leer directamente los percentiles. Por ejemplo, puedo ver que aproximadamente el 50% de los usuarios tiene menos de ~78 apps (mediana estimada). También puedo confirmar que el 80% de los usuarios se encuentra por debajo de las 105 apps, lo cual marca un umbral importante. La curva sube de forma más pronunciada en la parte central (donde están la mayoría de los datos) y se aplana en los extremos, especialmente en la parte alta, reflejando que pocos usuarios tienen más de 120 apps.

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS

¿Cuál es el intervalo con mayor concentración de observaciones?

Claramente el intervalo [60–75) apps es el que más usuarios concentra, con $f_i = 10$, lo que representa el 20% de la muestra. Esto significa que 1 de cada 5 usuarios del estudio tiene entre 60 y 74 aplicaciones instaladas. Desde mi punto de vista, este rango tiene sentido porque corresponde a lo que podría ser un usuario típico de smartphone: tiene las apps básicas de redes sociales, mensajería, streaming, banca, mapas y algunas de



entretenimiento, sin llegar a ser un usuario extremo. Le sigue el intervalo [75–90) con 9 usuarios (18%), por lo que si lo uno con el anterior, más del 38% de los usuarios se concentra entre 60 y 90 apps.

¿La distribución parece uniforme, normal o sesgada?

Después de analizar el histograma, el polígono y la tabla, puedo decir con seguridad que la distribución no es uniforme ni perfectamente normal. Presenta un sesgo positivo (hacia la derecha), aunque moderado. La evidencia es la siguiente: la media estimada (~79.5 apps) es mayor que la marca de la clase modal (67.5 apps); en una distribución simétrica deberían coincidir. Además, los últimos dos intervalos [105–120) y [120–135) mantienen 5 usuarios cada uno, generando una cola derecha visible en el polígono. En mi opinión, este sesgo se explica porque hay un grupo pequeño de usuarios muy activos digitalmente que descargan muchas aplicaciones (más de 105), lo que "jala" el promedio hacia arriba respecto al valor más común.

¿Qué porcentaje de usuarios se encuentra por debajo de un nivel de descargas?

Usando la ojiva y la columna H_i de la tabla, puedo responder esto con precisión:

- **Menos de 45 apps:** 14% de los usuarios (7 personas).
- **Menos de 60 apps:** 26% de los usuarios (13 personas).
- **Menos de 75 apps:** 46% de los usuarios (23 personas).
- **Menos de 90 apps:** 64% de los usuarios (32 personas).
- **Menos de 105 apps:** 80% de los usuarios (40 personas).
- **Menos de 120 apps:** 90% de los usuarios (45 personas).

Me parece relevante destacar que el $P_{80} \approx 105$ apps, es decir, el 80% de los usuarios no supera las 105 aplicaciones. Esto es un dato muy útil para segmentar el mercado: si una empresa quiere llegar al grueso de sus usuarios, debería enfocarse en personas que manejan hasta 105 apps, sin perder de vista al 20% restante que es el segmento de mayor consumo digital.



¿Qué información aporta la ojiva para la toma de decisiones?

En mi opinión, la ojiva es la herramienta más poderosa de todas las que construí en este taller. Esto porque no solo me dice cuántos usuarios hay en cada intervalo, sino que me permite responder preguntas acumulativas de forma directa:

1. **Identificación de percentiles:** Puedo estimar visualmente la mediana ($P50 \approx 78$ apps) y cualquier otro percentil sin hacer más cálculos.
2. **Segmentación estratégica:** La ojiva me muestra que hay tres grandes segmentos: usuarios básicos (0–60 apps, 26%), usuarios estándar (60–105 apps, 54%) y usuarios intensivos (>105 apps, 20%). Para una empresa esto es clave al momento de diseñar planes o categorías de servicio.
3. **Definición de umbrales:** Si quiero cubrir al 90% del mercado, necesito llegar hasta usuarios con 120 apps. Si me conformo con el 80%, el tope es 105 apps. Este tipo de decisión se lee directamente de la curva.
4. **Comparaciones futuras:** Si en otro semestre o con otra muestra repito el análisis, puedo superponer las ojivas y ver si el comportamiento de los usuarios cambió.

¿Qué conclusiones sobre el comportamiento de las descargas de aplicaciones?

Con todo lo analizado, llego a las siguientes conclusiones sobre el comportamiento de descargas de esta muestra:

Los usuarios tienen un comportamiento de descarga heterogéneo pero concentrado en el rango medio. El rango de variación es amplio (30 a 132 apps), pero la mayoría de los usuarios (54%) se agrupa entre 60 y 105 aplicaciones. Esto indica que no hay un perfil único de usuario, pero sí un segmento mayoritario bien definido.

El 20% de la muestra es el segmento de mayor valor para empresas tecnológicas. Los usuarios con más de 105 apps representan ese 20% que potencialmente consume más servicios digitales, genera más datos de comportamiento y podría ser el público objetivo de estrategias de monetización premium.

La distribución sesgada positivamente indica influencia de usuarios atípicos. Ese pequeño grupo de usuarios con más de 120 apps (solo 5 personas) hace que el promedio se aleje del valor más común. Esto es importante tenerlo en cuenta: si una empresa basa sus decisiones solo en el promedio (~ 79.8 apps), podría diseñar productos o servicios que no se ajusten bien a la mayoría de sus usuarios.



La mediana es un mejor indicador central que la media en este caso. Dado el sesgo positivo, la mediana (~78 apps) representa mejor al usuario típico que el promedio, y debería considerarse como referencia para toma de decisiones.

CONCLUSIÓN FINAL

La tabla de frecuencias como herramienta organizadora

Construir la tabla de distribución de frecuencias fue el paso más importante del taller. Me di cuenta de que sin esta organización sería muy difícil identificar patrones en 50 datos. La Regla de Sturges me dio un criterio objetivo para decidir cuántos intervalos usar (7), y la amplitud de 15 apps permitió que los datos quedaran bien distribuidos sin que ningún intervalo quedara vacío.

El intervalo modal como punto de referencia

El intervalo [60–75) apps concentra al 20% de los usuarios y es la clase modal. Esto me indica que el comportamiento más frecuente en la muestra es tener entre 60 y 74 aplicaciones instaladas. Es un dato concreto que podría usarse como referencia para definir al 'usuario promedio' dentro de este conjunto de datos.

El sesgo como señal de diversidad en el uso digital

La distribución sesgada positivamente me enseñó que en datos reales rara vez se encuentran distribuciones perfectamente simétricas. La presencia de usuarios con más de 120 apps (aunque pocos) es suficiente para desplazar la media y generar una cola derecha. Esto refleja la diversidad real en los hábitos digitales de las personas.

La ojiva como herramienta de decisión

De todas las representaciones gráficas, la ojiva me resultó la más útil en términos prácticos. Poder leer que el 80% de los usuarios tiene menos de 105 apps, o que el 90% tiene menos de 120, son datos que directamente orientan decisiones estratégicas sin necesidad de cálculos adicionales.

Reflexión sobre la importancia del análisis estadístico

Este ejercicio me dejó claro que detrás de cualquier conjunto de datos existe una historia que contar. La estadística descriptiva es la herramienta que nos permite descubrir esa historia de forma objetiva y comunicarla de manera efectiva. En el campo de la inteligencia artificial, donde trabajamos constantemente con datos, dominar estas técnicas es un paso indispensable antes de aplicar cualquier modelo más complejo.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Devore, J. L. (2016). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.^a ed.). Cengage Learning,
- Walpole, R. E., Myers, R. H., & Myers, S. L. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.^a ed.). Pearson.
- Sturges, H. A. (1926). The choice of a class interval. *Journal of the American Statistical Association*, 21(153), 65–66.
- Quiñonez V., W. A. (2026). *Taller No. 3 – Análisis Estadístico Descriptivo y Visualización de Datos*. Universidad del Pacífico.